5to. Congreso Internacional de Tecnología y Ciencias Aplicadas (CITCA)

T e c N M / C E N I D E T

Fecha: 26 de noviembre 2025

Hora	Actividad	Lugar
08:00 - 14:00	**Registro de asistentes**	Explanada del Auditorio
09:00 - 10:00	**Ponencia Magistral 1: Diseño, implementación y control de dos vehículos eléctricos con tecnología motor en rueda BLDC** **Dr. Jesús Linares Flores.** Moderador: Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez	Auditorio
10:00 - 11:30	**Presentación de pósteres**	Explanada del Auditorio

Ponencias Sala 1, Sesión 1: Desarrollo Sostenible Moderador: CCI					
10:00 - 10:20	Presencial	CITCA2025-02-0025	Solar photovoltaic pumping as an alternative to grid extension: A case study in the Mixteca Poblana	Erick Galicia Vargas	Sala 1: Auditorio
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0022	Social, economic and environmental impact of blueberries	José Manuel Huesca Mariño	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0205	Amuzgo textile practice and sustainability in the State of Guerrero, Mexico	Yaozihuatl López García	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0322	Sustainable Development: Analysis of Global Initiatives for Access to STEM Education in Developing Countries	Enrique Arellano Becerril	
11:20 -11:30	**RECESO**				

11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**	**Auditorio**
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild** **Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde** **Moderador: -----**	
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0.** **Dr. Omar Lengerke Pérez** **Moderador: ----**	
14:00 - 14:20	**RECESO**	

Ponencias Sala 1, Sesión 2: Energías Renovables Moderador: CCI					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0241	Optimization of a solar heater with integrated reflective mirrors	Gonzalo Reyes Alonso	Sala 1: Auditorio
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0321	X-ray diffraction characterization and correlation with the magnetic functional properties of the LaCaMnO3 compound	Rafael Guillermo Suárez Nájera	
15:00 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0305	Implementation of an Observer for Fault Detection in PMSM.	Edilberto Cantoriano Diego	
15:40 - 16:00	Presencial	CITCA2025-02-0309	Advances in Hybrid Wind-Solar Photovoltaic Systems: A Review	Andrea Alejandra López Barreto	
16:00 - 16:20	Virtual	CITCA2025-02-0325	Energy analysis of reactive distillation for bioethanol dehydration using simulation in Unisim Design	Diego Rivera Herrera	

Ponencias Sala 2, Sesión 1: Electromovilidad Moderador: DIE/CCMK					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0092	Design and Implementation of a Low-Cost LIN Bus Automotive Controller	Marisol del Rocio Solis Rayas	Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Presencial	CITCA2025-02-0320	Review of Current Trends for Battery Charging Systems	Carol José de Jesús García Velázquez	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0036	The interface for the Smart System for Measurement and Optimization of the Charge and Discharge of Electric Vehicle Battery Packs	Jose De Jesus Alcala Platas	
11:00 -11:20	Presencial	CITCA2025-02-0040	Integrated Methodology for the Design and Topological Optimization of an Upright for an FSAE Electric Vehicle	Rene Reiyel Davila De La Peña	
11:20 -11:30	**RECESO**				

11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde**				
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez**				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 2, Sesión 2: Inteligencia Artificial Moderador: DCC					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0197	Comparative Study of Deep Learning Models for Mammographic Calcification Classification	Virtielo Louidor	Sala 2: Aula 2102 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0142	Beyond Weight: A Machine Learning Approach for Exploring the Relevance of Additional Clinical Features in Hypothyroidism	Karla Maricel García Castillo	
15:00 - 15:40	Presencial	CITCA2025-02-0154	Comparative Analysis between Traditional Approaches and Neural Networks in Human Action Recognition	Mariana Arce Serrano	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0311	Neural Network-Based Model for Citrus Fruit Quality Classification on Single-Board Computers	Ángel Dagoberto Cantú Castro	
16:00 - 16:20	Virtual	CITCA2025-02-0329	Identification of Type 2 Diabetes Subgroups by combining Graph Analysis and Unsupervised Machine Learning Algorithms in a Mexican Cohort	Raúl Illescas Velázquez	

Ponencias Sala 3, Sesión 1: Gestión del Agua Moderador: DCIM					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0024-17-09-2025	Study and Design of a Prototype Solar Still for Saline Water Using Aluminum and CPVC	Karim Ezequiel González Torres	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0038-22-09-2025	System For Obtaining Water Contained in the Air	Alfonso Vargas Beltran	
10:40 - 11:00	Virtual	CITCA2025-02-0331-13-10-2025	Fiber Optic Temperature Sensor Based on PDMS End-Capped Michelson Interferometer for water monitoring	Daniel López Cortés	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0353-31-10-2025	Embedded System for Automatic Monitoring of Water TDS Using a Microcontroller and Graphical User Interface	Eduardo Mael Sanchez Coronado	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde**				
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez**				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 3, Sesión 2: Salud Moderador: DIE					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0090	A Low-Power Band-Pass Filter suitable for ECG/EMG signals	Orlando Rangel Jiménez	Sala 3: Aula 2109 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0114	Processing of Electromyographic Signals in Lower Limbs of Patients with Some Degree of Spasticity	Jose Luis Morales Colorado	
15:00 - 15:40	Presencial	CITCA2025-02-0326	VitalFall: Biomedical Wearable Physiological Monitoring, Fall Detection and Stress Status	Dana Debora Jiménez Frías	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0158	Comparative Evaluation of Four Digital Techniques for Complex Impedance Estimation in Electrical Impedance Spectroscopy	Juan Pablo Villaseñor de la Barrera	
16:00 - 16:20	Virtual	CITCA2025-02-0273	Real-Time STFT on STM32H7 for Surface EMG Analysis	Mauricio Martínez Palomo	

Ponencias Sala 4, Sesión 1: Sistemas agroalimentarios sustentables Moderador: DCC					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0068	Direct vs. Progressive Learning Transfer: A Comparative Analysis of Robustness and Accuracy in Lightweight Architectures for Corn Leaf Disease Classification	Luis Fernando Villalobos Uribe	Sala 4: Aula 2111 Edificio del
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0107	Evaluation of water quality in Nile tilapia aquaculture ponds using fuzzy logic	Carlos Ivan Padilla Carrillo	

10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0012	Effect of nanoemulsions for improving postharvest quality and shelf life of papaya (Carica papaya L.), to anthracnose control (Colletotrichum gloeosporioides Penz and Sacc.)	Alfredo Olarte	Departamento de Ingeniería Electrónica
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0034	Design and development of a robot for measuring and monitoring air quality in confined spaces	María Guadalupe León Sangabriel	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild** **Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde**				
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0.** **Dr. Omar Lengerke Pérez**				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 4, Sesión 2: Tecnología 5.0 y Ciencia de Datos Moderador: CCI					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0115	From Industry 4.0 to 5.0: Key Factors Influencing Automation in Distribution Centers	Edna Gabriela Ceja Silva	Sala 4: Aula 2111 Edificio del Departamento de Ingeniería Electrónica
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0211	Artificial Intelligence for Food Security and Agricultural Sustainability.	Alfredo Nabor Tobón-Villalva	
15:00 - 15:40	Presencial	CITCA2025-02-0101	Simulation of Secure Mobile Robot Communications Using QKD (Hotspot and Mobile Relay Architectures)	Hernández Barreto Alan Daleth	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0272	Hybrid Architecture for Visual Pattern Detection in an Inspection System for the Filling of Cider Bottles	Samantha Elizabeth Martinez Alvarez	
16:00 - 16:20	Virtual	CITCA2025-02-0111	Dynamic Evaluation of Anaerobic Digestion Using the Reduced ADM1-R4 Model	Josue Rodas Citalan	

Ponencias Sala 5, Sesión 1: Educación y cultura Moderador: CCI					
10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0071	A Graphical User Interface in Octave for Pinch Point Analysis in Heat Exchanger Network Synthesis	Jose Antonio Vazquez Castillo	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0157	The work skills present in engineering students of the Tecnológico Nacional de México	Elda Moreno Núñez	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0265	"The kilogram in the International System of Units: Defining Constants and their Implementation in Mexico."	Mariana Thadeo Pedroza	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0297	Educational Prototype For Electrocardiogram Signal Processing Using ESP32 And LabVIEW	Daniela Mejia Arellano	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild** **Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde**				
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0.** **Dr. Omar Lengerke Pérez**				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 5, Sesión 2: Eficiencia energética Moderador: DCIM					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0003	Self-Sustaining Hybrid Wind-Solar Power System with Lithium-Ion Batteries for Residential Applications	Denys Rivera Pérez	Sala 5: Aula 3101 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
14:40 - 15:00	Virtual	CITCA2025-02-0014	Design and Evaluation of a Low-Cost Solar Still for Water Purification	Josué Said Sánchez Álvarez	
15:00 - 15:40	Presencial	CITCA2025-02-0193	A Unified Analytical Framework for the Preliminary Design of Small-Scale Archimedes Screw Turbines	Angel Alfredo Aguilar Alvarez	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0161	Study Of The Energy Behavior Of Social Housing Through The Use Of Energyplus	Luis Alfonso Santillán Moreno	
16:00 - 16:20	Virtual	CITCA2025-02-0307-12-10-2025	Development of a Solar Trajectory Tracking Algorithm in FPGA for a 265 W Photovoltaic Panel	Francisco Javier Martínez Moreno	

Ponencias Sala 6, Sesión 1: Sistemas Socioecológicos, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes Moderador: CCI

10:00 - 10:20	Virtual	CITCA2025-02-0084	Estrategias de fijación de precio para mejorar el desempeño de microempresas rurales: revisión teórica	Cynthia Arleth Mendoza Ramírez	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
10:20 - 10:40	Virtual	CITCA2025-02-0136	Management and Monitoring of Ardea Herodias in the Southern Zone of Tamaulipas	Erika Alarcón Ruiz	
10:40 - 11:00	Presencial	CITCA2025-02-0001	Antimicrobial resistance in bacteria isolated from clinical and environmental samples in Zacatepec, Morelos: a documentary analysis	Madeleine Torres Salgado	
11:00 -11:20	Virtual	CITCA2025-02-0083	Treatment of Mezcal Vinasses for the Removal of Phenolic Compounds Using Adsorption-Desorption Processes	Marcela Del Palacio Salas	
11:20 -11:30	**RECESO**				
11:30 - 12:00	**Inauguración del 5to CITCA 2025**				**Auditorio**
12:00 - 13:00	**Ponencia Magistral 2: El uso de IA en la investigación y la academia para profesores y estudantes: IBM SkillsBuild Ing. Jair Axel Lizarraga Velarde**				
13:00 - 14:00	**Ponencia Magistral 3: De la investigación institucional a la inteligencia artificial: el camino de una situación de educación superior pública (UTS) hacia la Educación 5.0. Dr. Omar Lengerke Pérez**				
14:00 - 14:20	**RECESO**				
Ponencias Sala 6, Sesión 2: Economía circular Moderador: CCI					
14:20 - 14:40	Virtual	CITCA2025-02-0339	Sustainable Road Engineering: Applications of Asfalflex with Rubber in Pavement and Road Maintenance	María de Lourdes Amador Martínez	Sala 6: Aula 3102 Edificio del Departamento de Ciencias Computacionales
14:40 - 15:00	Presencial	CITCA2025-02-0237	Innovative Technologies That Contribute to the Circularity and Sustainability of the Tourism Sector in Morelos	Cristian Clemente Macias Martinez	
15:00 - 15:40	Virtual	CITCA2025-02-0253	From Outsourcing to Cooperative Industrial Systems: Bayesian Modeling and Monte Carlo Simulation for Sustainable Production Networks	Guillermo de la Torre Gea	
15:40 - 16:00	Virtual	CITCA2025-02-0266	Simulation of the separation process of biotechnological 2-Phenylethanol using UniSim Design R500	Laura Saraí Morales-Taneco	
16:00 - 16:20	Presencial	CITCA2025-02-0355	Business Sales Forecasting Model Using Regularized Linear Regression and Temporal Validation	Angel Maximiliano Arenas Muñiz	